ЗАНЯТИЕ 6

Линейные уравнения

РАЗМИНКА

Решите устно

1. $3x - 7 = 2x + 5$
2. $5(x - 2) = 3x$
3. $|x| = 4$

РАЗМИНКА

Решите устно

1. $3x - 7 = 2x + 5$
2. $5(x - 2) = 3x$
3. $|x| = 4$

Ответ. 1) 12; 2) 5; 3) ± 4.

ТЕОРИЯ

Алгоритм для уравнения с дробями

1. Найти НОК знаменателей.
2. Умножить **каждое** слагаемое на НОК; числитель — **в скобках**.
3. Раскрыть скобки, перенести x влево, числа вправо.
4. $ax = b$: разделить на a.

$a \neq 0$ — один корень; $0 \cdot x = 0$ — любое число; $0 \cdot x = b \neq 0$ — нет корней.

ТЕОРИЯ

Уравнения с модулем

$|A| = b$: при $b < 0$ корней нет, при $b \geq 0$: $A = b$ или $A = -b$

$|A| = |B| \iff A = B$ или $A = -B$

$|A| = B$, где B зависит от x: решаем $A = \pm B$ и **проверяем** $B \geq 0$

ПРИМЕР 1

$$\frac{3x-1}{4}-\frac{x+2}{6}=4-\frac{x}{3}$$

ПРИМЕР 1

$$\frac{3x-1}{4} - \frac{x+2}{6} = 4 - \frac{x}{3}$$

НОК$(4, 6, 3) = 12$: $3(3x-1) - 2(x+2) = 48 - 4x$

ПРИМЕР 1

$$\frac{3x-1}{4}-\frac{x+2}{6}=4-\frac{x}{3}$$

НОК$(4,6,3)=12$: $3(3x-1)-2(x+2)=48-4x$

$9x-3-2x-4=48-4x$

ПРИМЕР 1

$$\frac{3x-1}{4}-\frac{x+2}{6}=4-\frac{x}{3}$$

НОК$(4,6,3)=12$: $3(3x-1)-2(x+2)=48-4x$

$9x-3-2x-4=48-4x$

$11x=55,\ x=5$

ПРИМЕР 2 · КАК №10 В РАБОТЕ 239

$$\frac{3x-2}{4}-\frac{1-x}{6}+\frac{x+2}{12}=3-x$$

ПРИМЕР 2 · КАК №10 В РАБОТЕ 239

$$\frac{3x-2}{4}-\frac{1-x}{6}+\frac{x+2}{12}=3-x$$

Умножаем на 12: $3(3x-2)-2(1-x)+(x+2)=36-12x$

ПРИМЕР 2 · КАК №10 В РАБОТЕ 239

$$\frac{3x-2}{4}-\frac{1-x}{6}+\frac{x+2}{12}=3-x$$

Умножаем на 12: $3(3x-2)-2(1-x)+(x+2)=36-12x$

$9x-6-2+2x+x+2=36-12x$

ПРИМЕР 2 · КАК №10 В РАБОТЕ 239

$$\frac{3x-2}{4}-\frac{1-x}{6}+\frac{x+2}{12}=3-x$$

Умножаем на 12: $3(3x-2)-2(1-x)+(x+2)=36-12x$

$9x-6-2+2x+x+2=36-12x$

$12x-6=36-12x,\ 24x=42$

ПРИМЕР 2 · КАК №10 В РАБОТЕ 239

$$\frac{3x-2}{4}-\frac{1-x}{6}+\frac{x+2}{12}=3-x$$

Умножаем на 12: $3(3x-2)-2(1-x)+(x+2)=36-12x$

$9x-6-2+2x+x+2=36-12x$

$12x-6=36-12x,\ 24x=42$

$x=\frac{7}{4}$

ПРИМЕР 3 · ДЕСЯТИЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ

$$0{,}3(x+5)-\frac{2x-1}{3}=1-0{,}2x$$

ПРИМЕР 3 · ДЕСЯТИЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ

$$0{,}3(x+5)-\frac{2x-1}{3}=1-0{,}2x$$

$0{,}3=\frac{3}{10},\ 0{,}2=\frac{1}{5}$ — НОК$(10,3,5)=30$

ПРИМЕР 3 · ДЕСЯТИЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ

$$0{,}3(x+5) - \frac{2x-1}{3} = 1 - 0{,}2x$$

$0{,}3 = \frac{3}{10},\ 0{,}2 = \frac{1}{5}$ — НОК$(10, 3, 5) = 30$

$$9(x+5) - 10(2x-1) = 30 - 6x$$

ПРИМЕР 3 · ДЕСЯТИЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ

$$0{,}3(x+5) - \frac{2x-1}{3} = 1 - 0{,}2x$$

$0{,}3 = \frac{3}{10},\ 0{,}2 = \frac{1}{5}$ — НОК$(10, 3, 5) = 30$

$$9(x+5) - 10(2x-1) = 30 - 6x$$

$$9x + 45 - 20x + 10 = 30 - 6x$$

ПРИМЕР 3 · ДЕСЯТИЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ

$$0{,}3(x+5)-\frac{2x-1}{3}=1-0{,}2x$$

$0{,}3=\frac{3}{10},\ 0{,}2=\frac{1}{5}$ — НОК$(10,3,5)=30$

$$9(x+5)-10(2x-1)=30-6x$$

$$9x+45-20x+10=30-6x$$

$$-5x=-25,\ x=5$$

ПРИМЕР 4 · МОДУЛИ

Решите: а) $|2x-3|=5$; б) $|x-1|=|2x+4|$

ПРИМЕР 4 · МОДУЛИ

Решите: а) $|2x-3|=5$; б) $|x-1|=|2x+4|$

а) $2x-3=5$ или $2x-3=-5$: $x=4$ или $x=-1$

ПРИМЕР 4 · МОДУЛИ

Решите: а) $|2x-3|=5$; б) $|x-1|=|2x+4|$

а) $2x-3=5$ или $2x-3=-5$: $x=4$ или $x=-1$

б) $x-1=2x+4 \Rightarrow x=-5$

ПРИМЕР 4 · МОДУЛИ

Решите: а) $|2x-3|=5$; б) $|x-1|=|2x+4|$

а) $2x-3=5$ или $2x-3=-5$: $x=4$ или $x=-1$

б) $x-1=2x+4 \Rightarrow x=-5$

$x-1=-(2x+4) \Rightarrow 3x=-3,\ x=-1$

ЗАДАЧА 1

$$\frac{x+1}{3} - \frac{x-2}{4} = 2$$

ЗАДАЧА 1

$$\frac{x+1}{3} - \frac{x-2}{4} = 2$$

Ответ. $x = 14$

ЗАДАЧА 2

$$\frac{x-3}{5}-\frac{2-x}{4}+\frac{3x+1}{10}=2-x$$

ЗАДАЧА 2

$$\frac{x-3}{5}-\frac{2-x}{4}+\frac{3x+1}{10}=2-x$$

Ответ. $x=\frac{12}{7}$

ЗАДАЧА 3

$$1{,}2(x-1)-\frac{x+3}{4}=0{,}5x+3$$

ЗАДАЧА 3

$$1{,}2(x-1)-\frac{x+3}{4}=0{,}5x+3$$

Ответ. $x=11$

ЗАДАЧА 4

$$3(x-2)-(x+4)=2(x-5)$$

ЗАДАЧА 4

$$3(x-2)-(x+4)=2(x-5)$$

Ответ. любое число

ЗАДАЧА 5

$$|3x + 2| = 7$$

ЗАДАЧА 5

$$|3x + 2| = 7$$

Ответ. $x = \frac{5}{3}$ или $x = -3$

ЗАДАЧА 6

$$|x+3| = |2x-6|$$

ЗАДАЧА 6

$$|x+3| = |2x-6|$$

Ответ. $x = 9$ или $x = 1$

ЗАДАЧА 7

$$|x - 4| = 2x + 1$$

ЗАДАЧА 7

$$|x - 4| = 2x + 1$$

Ответ. $x = 1$

ЗАДАЧА 8 · С РЕШЕНИЕМ

При каком a уравнение $ax = 3x + 5$ не имеет корней?

ЗАДАЧА 8 · С РЕШЕНИЕМ

При каком a уравнение $ax = 3x + 5$ не имеет корней?

$$ax - 3x = 5,\ (a-3)x = 5$$

ЗАДАЧА 8 · С РЕШЕНИЕМ

При каком a уравнение $ax = 3x + 5$ не имеет корней?

$ax - 3x = 5,\ (a-3)x = 5$

Если $a \neq 3$, корень $x = \dfrac{5}{a-3}$ есть.

ЗАДАЧА 8 · С РЕШЕНИЕМ

При каком a уравнение $ax = 3x + 5$ не имеет корней?

$ax - 3x = 5,\ (a-3)x = 5$

Если $a \neq 3$, корень $x = \dfrac{5}{a-3}$ есть.

Если $a = 3$: $0 \cdot x = 5$ — корней нет. Ответ: $a = 3$.

ИТОГ

Что запомнить

- Умножаем все части на НОК, числители — в скобках.
- $0 \cdot x = 0$ — любое число, $0 \cdot x = 5$ — нет корней.
- У $|A| = b$ при $b > 0$ два случая.
- Если справа выражение с x — проверяем корни.
- Проверка подстановкой — 30 секунд, которые спасают баллы.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Листок с домашним заданием

7 уравнений. Делайте проверку подстановкой.